

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TOMA DE DECISIONES

Programa universitario MIT - Course 6-4

Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Decision Making

Documento explicativo en español

Este informe presenta, traduce y organiza el contenido esencial del plan de estudios oficial. No es una traducción oficial del MIT ni reemplaza el catálogo académico vigente.

Institución de origen

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Department of Electrical Engineering and Computer Science

Preparado en español - 19 de julio de 2026

Contenido

1.	Qué es el programa Course 6-4
2.	Objetivo y perfil de formación
3.	Estructura general del plan
4.	Fundamentos matemáticos y computacionales
5.	Las cinco áreas centrales
6.	Aplicaciones y materias avanzadas
7.	Dimensión humana, social y ética
8.	Perfil profesional y campos laborales
9.	Diferencias con Informática tradicional
10.	Fuente oficial y referencias

Resumen ejecutivo

Artificial Intelligence and Decision Making (Course 6-4) es una carrera de grado del Massachusetts Institute of Technology. El programa combina ciencias de la computación, inteligencia artificial, matemática, estadística, optimización, control, razonamiento, ciencias cognitivas y análisis de las consecuencias sociales de la tecnología.

Su propósito es formar profesionales capaces de desarrollar sistemas que aprendan a partir de datos, representen fenómenos, razonen frente a información incompleta y seleccionen acciones de manera fundamentada. Por eso, no se limita al entrenamiento de modelos de Machine Learning: también estudia algoritmos, sistemas dinámicos, inferencia, robótica, interacción humana, políticas de información y ética computacional.

Aclaración sobre el nombre

En la terminología del MIT, “Course 6-4” identifica un programa de estudios y una titulación, no una única asignatura. Las materias individuales son denominadas “subjects”.

1. Qué es el programa Course 6-4

El nombre oficial es Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Decision Making. Es ofrecido por el Department of Electrical Engineering and Computer Science del MIT y forma parte de la estructura académica del MIT Schwarzman College of Computing.

El eje de la carrera es la construcción de sistemas inteligentes orientados a tres capacidades principales: aprender, razonar y decidir. La formación integra teoría y aplicaciones, y exige que el estudiante comprenda tanto el funcionamiento técnico de los algoritmos como sus efectos sobre las personas y la sociedad.

Aprender de datos Estadística, análisis de datos, Machine Learning y modelos predictivos.	Representar el mundo Modelos matemáticos, señales, sistemas dinámicos y representación del conocimiento.
Razonar Inferencia, lógica, algoritmos y tratamiento de la incertidumbre.	Tomar decisiones Optimización, control, selección de acciones y planificación.

2. Objetivo y perfil de formación

El programa está diseñado para estudiantes interesados en algoritmos de aprendizaje y razonamiento, aplicaciones de inteligencia artificial y conexiones con la cognición natural. Esta combinación permite estudiar no solo cómo se construye un modelo, sino también cómo se integra en un sistema que percibe, interpreta, decide y actúa.

Capacidades que busca desarrollar

- **Programación rigurosa:** diseñar software correcto, mantenible y eficiente.
- **Pensamiento algorítmico:** formular problemas y seleccionar estrategias de solución.
- **Modelado matemático:** representar datos, sistemas físicos, incertidumbre y objetivos.
- **Aprendizaje automático:** entrenar, evaluar y aplicar modelos a situaciones reales.
- **Inferencia y razonamiento:** extraer conclusiones y operar con conocimiento incompleto.
- **Optimización y control:** elegir acciones que mejoren un objetivo bajo restricciones.
- **Responsabilidad profesional:** considerar sesgos, privacidad, seguridad, impacto social y políticas públicas.

3. Estructura general del plan

La carrera combina requisitos generales del Instituto, un núcleo departamental, materias de aplicación, optativas y formación intensiva en comunicación. El estudiante también debe cumplir requisitos en humanidades, artes y ciencias sociales, educación física y responsabilidades sociales y éticas de la computación.

Componente	Contenido principal	Carga indicada
Requisitos generales del MIT (GIR)	Ciencias; Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; REST; laboratorio.	17 materias GIR
Fundamentos del mayor	Programación, matemática para computación, algoritmos, álgebra lineal, optimización y probabilidad/inferencia.	Base obligatoria
Áreas centrales	Una materia de cada	5 materias / 60 unidades

Componente	Contenido principal	Carga indicada
	perspectiva: datos, modelos, decisiones, computación y dimensión humana.	
Aplicación CI-M	Robótica, manipulación robótica o métodos cuantitativos para procesamiento del lenguaje natural.	12-15 unidades
Optativas	Una materia de Course 6 o Course 18 y una materia avanzada de AI+D.	24-30 unidades
Unidades del mayor	Carga total propia del programa.	168-177 unidades
Optativas libres	Materias elegidas fuera de los requisitos específicos.	48 unidades

Comunicación académica

El MIT exige materias Communication-Intensive. El estudiante debe completar asignaturas CI-H dentro de Humanidades y CI-M dentro del mayor, incluyendo al menos una materia de aplicación con producción escrita u oral intensiva.

4. Fundamentos matemáticos y computacionales

Antes de abordar inteligencia artificial avanzada, el estudiante debe consolidar una base en programación, matemática discreta, algoritmos, álgebra lineal, optimización y probabilidad. Estos contenidos son esenciales para comprender cómo se representan los datos, cómo se mide el error, cómo se entrenan los modelos y cómo se evalúa la complejidad de una solución.

Código MIT	Materia	Función dentro de la formación
6.1000 / 6.100A-6.100B	Introducción a la programación y ciencias de la computación	Primer contacto con programación, Python, pensamiento computacional y ciencia de datos.
6.1010	Fundamentos de programación	Diseño de programas, abstracciones, organización del código y laboratorio.
6.1200[J]	Matemática para ciencias de la computación	Lógica, demostraciones, estructuras discretas y razonamiento matemático.
6.1210	Introducción a algoritmos	Estructuras de datos, eficiencia y

Código MIT	Materia	Función dentro de la formación
		paradigmas algorítmicos.
18.C06[J] / 18.06	Álgebra lineal y optimización / Álgebra lineal	Vectores, matrices y transformaciones usadas en modelos de IA.
6.3700 / 6.3800 / 18.05	Probabilidad, inferencia o probabilidad y estadística	Modelado de incertidumbre, estimación y evaluación de evidencia.

5. Las cinco áreas centrales

La característica distintiva del programa es su requisito de amplitud. Cada estudiante debe cursar cinco materias, incluyendo al menos una de cada área. De esta manera, la formación evita reducir la inteligencia artificial a una sola técnica.

5.1. Perspectiva centrada en datos

Estudia cómo obtener conocimiento a partir de observaciones. Incluye análisis estadístico, aprendizaje automático, evaluación de modelos y aplicaciones basadas en datos.

- 6.3720 - Introducción al análisis estadístico de datos
- 6.3900 - Introducción a Machine Learning
- 6.C01 y C011 - Modelado con Machine Learning: de algoritmos a aplicaciones

5.2. Perspectiva centrada en modelos

Se ocupa de construir representaciones matemáticas o computacionales de fenómenos, señales, objetos y sistemas. Permite predecir comportamientos y simular escenarios.

- 6.3000 - Procesamiento de señales
- 6.3100 - Modelado de sistemas dinámicos y diseño de control
- 6.4110 - Representación, inferencia y razonamiento en IA
- 6.4420[J] - Diseño y fabricación computacional
- 6.4400 - Gráficos por computadora

5.3. Perspectiva centrada en decisiones

Analiza cómo seleccionar una acción entre alternativas posibles. Integra optimización, control, planificación e inferencia, especialmente cuando existen restricciones o incertidumbre.

- 6.3100 - Modelado de sistemas dinámicos y diseño de control
- 6.4110 - Representación, inferencia y razonamiento en IA
- 6.C571[J] - Métodos de optimización

5.4. Perspectiva centrada en computación

Examina los algoritmos, su costo y los límites de lo computable. Es esencial para construir sistemas escalables y saber cuándo una solución exacta es impracticable.

- 6.1220[J] - Diseño y análisis de algoritmos
- 6.1400[J] - Teoría de computabilidad y complejidad
- 6.4400 - Gráficos por computadora

- 6.C571[J] - Métodos de optimización

5.5. Perspectiva centrada en las personas

Estudia la interacción entre sistemas inteligentes, cognición, comunicación, redes, instituciones y sociedad. Incorpora cuestiones de visualización, políticas y efectos humanos.

- 6.3260[J] - Redes
- 6.3950 - IA, toma de decisiones y sociedad
- 6.4120[J] - Ciencia cognitiva computacional
- 6.4590[J] - Fundamentos de política de la información
- 6.C35[J] - Visualización interactiva de datos y sociedad

Reglas de cómputo

Algunas materias pueden pertenecer a más de un área, pero el plan impide utilizarlas simultáneamente para satisfacer dos áreas. Por ejemplo, 6.4110 puede contar como materia centrada en modelos o en decisiones, pero no en ambas.

6. Aplicaciones y materias avanzadas

La etapa avanzada permite aplicar los fundamentos a dominios concretos. El programa exige una materia de aplicación Communication-Intensive y una optativa tomada de una lista de asignaturas avanzadas de Artificial Intelligence and Decision Making.

Materias de aplicación CI-M

Código	Materia	Aplicación
6.4200[J]	Robótica: ciencia y sistemas	Percepción, planificación, control y sistemas robóticos integrados.
6.4210	Manipulación robótica	Movimiento, agarre, interacción física y planificación de manipuladores.
6.8611	Métodos cuantitativos para procesamiento del lenguaje natural	Modelos matemáticos y computacionales para analizar y generar lenguaje.

Ejemplos de optativas avanzadas AI+D

Código MIT	Asignatura avanzada
6.3020[J]	Fundamentos del procesamiento musical
6.3730[J]	Estadística, computación y aplicaciones
6.4210	Manipulación robótica
6.4300	Introducción a visión por computadora

Código MIT	Asignatura avanzada
6.5151	Sistemas simbólicos a gran escala
6.5831	Sistemas de bases de datos
6.5931	Arquitectura de hardware para Deep Learning
6.7411	Principios de comunicación digital
6.8371	Fotografía digital y computacional
6.8611	Métodos cuantitativos para procesamiento del lenguaje natural
6.8701[J]	Biología computacional: genomas, redes y evolución
6.8711[J]	Sistemas biológicos computacionales: Deep Learning en ciencias de la vida
6.8801[J]	Procesamiento biomédico de señales e imágenes
18.404	Teoría de la computación

Qué muestran estas optativas

La lista evidencia que la inteligencia artificial puede combinarse con robótica, lenguaje, imágenes, música, bases de datos, hardware especializado, comunicaciones, biología y medicina. Por lo tanto, el egresado no queda limitado a un único sector: adquiere una base transferible a múltiples dominios.

7. Dimensión humana, social y ética

El MIT exige que el estudiante satisfaga al menos un requisito mediante una materia calificada dentro de Social and Ethical Responsibilities of Computing (SERC). Este componente busca que las decisiones técnicas consideren a las personas afectadas, las instituciones, los derechos y las consecuencias sociales.

Sesgo y equidad Evaluar si los datos o modelos perjudican de manera sistemática a ciertos grupos.	Privacidad Diseñar sistemas que utilicen información personal de manera legítima y segura.
Transparencia Explicar criterios, límites y consecuencias de las decisiones automatizadas.	Política de información Comprender regulación, gobernanza y responsabilidades institucionales.

Entre las materias SERC señaladas en el plan aparecen Introducción a Machine Learning, IA, toma de decisiones y sociedad, Visión por computadora, Fundamentos de política de la información, Procesamiento del lenguaje natural, Modelado con Machine Learning y Ética de la computación.

8. Perfil profesional y campos laborales

El egresado puede participar en el diseño, implementación, evaluación y gobierno de sistemas inteligentes. La amplitud del plan permite trabajar tanto en ingeniería aplicada como en investigación.

Rol posible	Responsabilidades relacionadas con la carrera
AI Engineer	Integra modelos de IA en productos y servicios, diseña pipelines y evalúa rendimiento.
Machine Learning Engineer	Entrena, despliega, optimiza y mantiene modelos de aprendizaje automático.
Data Scientist	Analiza datos, formula hipótesis y desarrolla modelos estadísticos o predictivos.
Robotics Engineer	Combina percepción, planificación, control y actuación en sistemas robóticos.
Computer Vision Engineer	Desarrolla sistemas que interpretan imágenes y video.
NLP Engineer	Construye soluciones para clasificación, búsqueda, extracción y generación de lenguaje.
Optimization / Decision Engineer	Formula objetivos y restricciones para seleccionar decisiones eficientes.
Research Engineer	Implementa y prueba nuevas técnicas de IA en laboratorios o equipos de investigación.
Especialista en IA responsable	Evalúa riesgos, sesgos, transparencia, privacidad y cumplimiento.

Sectores de aplicación

- Software y servicios digitales.
- Robótica, manufactura y automatización.
- Vehículos y sistemas autónomos.
- Salud, biomedicina y bioinformática.
- Finanzas, seguros y gestión de riesgos.
- Logística, transporte y planificación.
- Telecomunicaciones y procesamiento de señales.
- Educación, políticas públicas y análisis social.

9. Diferencias con una formación informática tradicional

Una carrera de informática o ingeniería en sistemas suele incluir programación, arquitectura de computadoras, sistemas operativos, bases de datos, redes e ingeniería de software. Course 6-4 conserva una base informática sólida, pero orienta una parte importante del plan hacia aprendizaje, inferencia, optimización y decisiones.

Aspecto	Informática general	AI and Decision Making
Objetivo central	Construir y administrar sistemas computacionales.	Construir sistemas capaces de aprender, razonar y decidir.
Matemática	Discreta, cálculo y álgebra según el plan.	Énfasis adicional en probabilidad, inferencia, álgebra lineal y optimización.
Algoritmos	Diseño, estructuras de datos y eficiencia.	Además, algoritmos para aprendizaje, razonamiento, control y decisión.
Aplicaciones	Software, datos, infraestructura y sistemas.	Robótica, visión, lenguaje, cognición, biología y sistemas autónomos.
Dimensión social	Puede estar presente como ética profesional.	Está integrada formalmente mediante áreas humanas y requisitos SERC.

Síntesis

Course 6-4 puede entenderse como una formación de ciencias de la computación especializada en inteligencia artificial y teoría de decisiones, con una integración explícita de matemática, cognición y responsabilidad social.

10. Fuente oficial y referencias

El contenido de este informe fue elaborado a partir del plan de estudios publicado por el Massachusetts Institute of Technology en su catálogo académico oficial. La denominación, códigos de materias, unidades y requisitos corresponden al documento fuente consultado; las explicaciones en español son una síntesis interpretativa para facilitar su comprensión.

Fuente principal

MIT Course Catalog - Artificial Intelligence and Decision Making (Course 6-4)

[Página oficial del programa](#)

[PDF oficial del plan de estudios](#)

Fuente institucional complementaria

[Department of Electrical Engineering and Computer Science - MIT Catalog](#)

Institución: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

Fecha de consulta: 19 de julio de 2026.

Documento base aportado: "Artificial Intelligence and Decision Making (Course 6-4)", 2 páginas, catálogo del MIT.